# PLAN DE REDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS (RSGR) SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE GESTIÓN Y VENTAS - PARQUEADERO "PARKING LA PRIMERA"

KEVIN JULIAN ANGARITA VEGA
JUAN DAVID BOHORQUEZ PRIETO
ESTUDIANTES

FANNY CASADIEGO CHIQUILLO
DOCENTE

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE II
VILLA DEL ROSARIO
2026-2

## I. Introducción

### 1. Alcance y propósito del documento

El presente documento tiene como finalidad identificar y controlar los riesgos asociados al desarrollo del sistema de información para el parqueadero "Parking la Primera". Su alcance abarca los riesgos técnicos, de negocio y de proyecto que pueden comprometer el cronograma, la calidad o la viabilidad del software.

### 2. Visión general de los riesgos principales

A partir del análisis del proyecto, se identificaron diversos riesgos clasificados en categorías como tipo de cliente, tecnología, proceso de producción, entre otras. Los riesgos de mayor criticidad están relacionados con los cambios en los requerimientos del cliente, la disponibilidad del administrador, la resistencia al uso del nuevo sistema, la estimación del tiempo y posibles errores en el cálculo de tarifas.

### 3. Responsabilidades

#### a. Gestión

El equipo de desarrollo, junto con la profe, es responsable de aprobar cambios en el alcance, gestionar el cronograma y mantener la comunicación directa con el administrador del parqueadero.

#### b. Personal técnico

Los desarrolladores Kevin Julian Angarita Vega y Juan David Bohorquez Prieto son los encargados de identificar los riesgos técnicos, aplicar las medidas preventivas y reportar cualquier eventualidad que surja durante la ejecución del proyecto.

## II. Tabla de riesgo del proyecto

### 1. Descripción de todos los riesgos por encima de la línea de corte

A continuación, se listan los riesgos de mayor criticidad, ordenados por probabilidad e impacto:

| ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto |
|---|---|---|---|---|
| **R1** | Cambios frecuentes en los requerimientos por el administrador | Tipo de Cliente | 60% | Crítico |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **R2** | Retraso por baja disponibilidad del administrador para validaciones | Proceso de Producción | 55% | Marginal |
| **R3** | Resistencia del cajero al abandonar el registro manual | Tipo de Cliente | 50% | Crítico |
| **R4** | Cálculo incorrecto de tarifas por reglas mal interpretadas | Tecnología | 45% | Catastrófico |
| **R5** | Estimación optimista del tiempo de desarrollo del sistema | Proceso de producción | 40% | Marginal |
| **R6** | Pérdida de la conexión con la plataforma de control de versiones (GitHub) | Tecnología | 30% | Marginal |
| **R7** | Incapacitación de uno de los miembros del equipo de proyecto | Personal / Equipo | 25% | Crítico |
| **R8** | La app de escritorio no reconoce las placas ingresadas con servicio de mensualidad y media mensualidad | Tecnología | 40% | Crítico |
| **R9** | La app borra la información de mensualidades al vaciar el contenido al finalizar el día | Tecnología | 35% | Catastrófico |
| **R10** | La app no diferencia entre cajero y administrador y muestra la misma interfaz | Tecnología | 45% | Crítico |
| **R11** | La app registra vehículos pero al cobrar no reconoce la placa existente en la base de datos | Tecnología | 50% | Crítico |
| **R12** | La app no actualiza las nuevas tarifas ingresadas por el administrador | Tecnología | 40% | Catastrófico |
| **R13** | La app no genera el PDF con el reporte de transacciones del día | Tecnología | 35% | Marginal |
| **R14** | La documentación del proyecto fue extraviada por diferentes factores | Proceso de Producción | 30% | Marginal |
| **R15** | La app no opera con las métricas probadas en equipos de desarrolladores al probarse en el equipo del cliente | Tecnología | 45% | Crítico |
| **R16** | La app colapsa al registrar una placa que ya existe en la base de datos | Tecnología | 40% | Crítico |

**2. Factores que influyen en la probabilidad e impacto**

Los principales factores que aumentan la exposición a estos riesgos incluyen: la existencia de un único usuario (el cajero), la disponibilidad limitada del administrador para las reuniones de revisión, la inexperiencia del equipo de desarrollo y la complejidad de las reglas de cobro del estacionamiento.

## III. Reducción, supervisión y gestión del riesgo

### 1. Riesgo R1 - Cambios frecuentes en los requerimientos

**a. Reducción:** Formalizar por escrito cada acuerdo y evaluar el impacto de todo nuevo requerimiento antes de aceptarlo.

**b. Supervisión:** Revisar semanalmente las solicitudes de cambio y compararlas contra el alcance inicial aprobado.

**c. Plan de contingencia:** Si un cambio es indispensable, renegociar las fechas de entrega o priorizar los módulos de trabajo fundamentales.

### 2. Riesgo R2 - Retraso por baja disponibilidad del administrador

**a. Reducción:** Establecer un horario fijo semanal para reuniones y avanzar en otras tareas internas mientras se espera la retroalimentación.

**b. Supervisión:** Monitorear constantemente los hitos del cronograma que están bloqueados a la espera de validación técnica o funcional.

**c. Plan de contingencia:** Ajustar el orden de las tareas del equipo de desarrollo para no detener el progreso global del proyecto.

### 3. Riesgo R3 - Resistencia del cajero al nuevo sistema

**a. Reducción:** Involucrar al cajero desde el principio mediante la demostración de prototipos y diseñar una interfaz que optimice el tiempo frente al método manual actual.

**b. Supervisión:** Realizar pruebas guiadas con el cajero antes de lanzar la aplicación y recopilar sus comentarios de usabilidad.

**c. Plan de contingencia:** Mantener el sistema de registro manual operando en paralelo durante los primeros días de implementación para brindar seguridad al usuario.

**4. Riesgo R4 - Cálculo incorrecto de tarifas**

**a. Reducción:** Realizar a mano las operaciones matemáticas correspondientes a los cobros por cada tipo de servicio y tipo de vehículo para luego pasar dichas operaciones a código.

**b. Supervisión:** Ejecutar pruebas de caja negra y estrés enfocadas únicamente en la precisión de los algoritmos de cobro.

**c. Plan de contingencia:** Aplicar una corrección inmediata al código fuente si se detecta cualquier falla en los cálculos durante las pruebas o producción.

**5. Riesgo R5 – El proyecto no está cumpliendo con las fechas acordadas en el ciclo de vida**

**a. Reducción:** Llevar un control más minucioso de los tiempos que se están disponiendo a cada tarea o proceso y discutir estrategias de optimización para cumplirlas en el tiempo acordado.

**b. Supervisión:** Revisar quincenalmente el progreso real alcanzado versus el avance planificado originalmente.

**c. Plan de contingencia:** Reducir funcionalidades no críticas para el negocio o redistribuir la carga de trabajo entre los miembros del equipo técnico.

**6. Riesgo R6 – Pérdida de la conexión con la plataforma de control de versiones (GitHub)**

**a. Reducción:** Mantener respaldos locales frecuentes y copias de seguridad independientes del repositorio en la nube.

**b. Supervisión:** Verificar el estado de sincronización con el repositorio remoto y la frecuencia de confirmaciones (commits). Verificación diaria antes

de iniciar y finalizar la jornada de desarrollo de que todo el código esté respaldado tanto local como remotamente.

**c. Plan de contingencia:** Si GitHub no está disponible, continuar trabajando en la rama local (local branch) y subir los cambios de forma diferida en cuanto se restablezca la conexión, evitando perder el historial de trabajo.

### 7. Riesgo R7 – Incapacitación de uno de los miembros del equipo de proyecto

**a. Reducción:** Fomentar la transferencia cruzada de conocimientos y evitar que un solo integrante sea el único dueño de un módulo específico.

**b. Supervisión:** Distribución equitativa de las tareas y nivel de avance en el dominio del código por parte de ambos integrantes, junto a una rigurosa supervisión de las mismas.

**c. Plan de contingencia:** Si un miembro se incapacita temporalmente, el integrante restante redistribuirá la carga de trabajo priorizando los entregables esenciales o solicitando una prórroga justificada con la docente.

### 8. Riesgo R8 – La app de escritorio no reconoce las placas ingresadas con servicio de mensualidad y media mensualidad

**a. Reducción:** Validar rigurosamente la lógica de consulta y los tipos de datos en las consultas SQL para las membresías. Revisar los campos de la base de datos que diferencian el tipo de servicio antes de integrar el módulo de búsqueda.

**b. Supervisión:** Supervisar los errores reportados al buscar placas de usuarios recurrentes durante las pruebas internas. Enfoque en pruebas unitarias específicas para la recuperación de registros de clientes con mensualidad.

**c. Plan de contingencia:** Implementar un parche rápido de código en la consulta de búsqueda para corregir el filtro por tipo de servicio si el error se detecta en fase de pruebas. Los clientes de mensualidad son críticos para la fidelidad del negocio del estacionamiento.

**9. Riesgo R9 – La app borra la información de mensualidades al vaciar el contenido al finalizar el día**

**a. Reducción:** Establecer una lógica de limpieza de datos segmentada que distinga entre transacciones diarias y registros permanentes. Modificar la sentencia de borrado o el procedimiento de cierre de día para que solo afecte los tiquetes de rotación diaria y excluya por completo las tablas de clientes con mensualidad/media mensualidad.

**b. Supervisión:** Supervisar la integridad de la base de datos de clientes recurrentes después de simular un cierre de día. Enfoque en pruebas de validación de datos post-cierre diario.

**c. Plan de contingencia:** Restaurar una copia de respaldo (backup) reciente de la base de datos y corregir inmediatamente la consulta de limpieza diaria en el código fuente. Evitar la pérdida de datos sensibles del negocio.

**10. Riesgo R10 – La app no diferencia entre cajero y administrador y muestra la misma interfaz**

**a. Reducción:** Implementar un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC) desde el diseño inicial de la interfaz. Programar pantallas separadas o elementos condicionales de visibilidad según el tipo de credencial de inicio de sesión ingresada.

**b. Supervisión:** Supervisar la correcta redirección de vistas tras la autenticación de usuarios de prueba. Enfoque en pruebas de seguridad y de control de acceso antes de entregar prototipos al cliente.

**c. Plan de contingencia:** Restringir temporalmente las vistas mediante lógica condicional en la interfaz principal mientras se despliega un parche con la autenticación por roles definitiva. El cajero no debe tener acceso a los reportes de administración o configuración de tarifas.

**11. Riesgo R11 – La app registra vehículos pero al cobrar no reconoce la placa existente en la base de datos**

**a. Reducción:** Estandarizar el formato de lectura y almacenamiento de las placas (por ejemplo, aplicando conversión automática a mayúsculas y eliminando espacios en blanco). Validar que el texto ingresado en el registro coincida exactamente con los parámetros de la consulta enviada al momento de realizar el cobro.

**b. Supervisión:** Supervisar los casos de discrepancia entre los vehículos registrados y los que arroja el buscador de cobro. Enfoque en pruebas de integración del flujo completo de entrada, permanencia y salida/cobro de un vehículo.

**c. Plan de contingencia:** Permitir una búsqueda flexible o parcial de la placa en la base de datos y corregir el formateo del texto en el código de cobro. Este fallo detiene la operación en caja, por lo que requiere solución prioritaria.

## 12. Riesgo R12 – La app no actualiza las nuevas tarifas ingresadas por el administrador

**a. Reducción:** Asegurar que los módulos de cobro consulten la tabla de configuración de tarifas en tiempo real en lugar de almacenar valores estáticos en caché o memoria. Crear una función centralizada que obtenga la tarifa vigente directamente de la base de datos al momento de calcular el monto a pagar.

**b. Supervisión:** Supervisar los cambios reflejados correctamente en el cálculo tras modificar los valores en el panel del administrador. Enfoque en pruebas funcionales del módulo de configuración y su impacto directo en el cálculo de tiquetes de prueba.

**c. Plan de contingencia:** Forzar un reinicio de sesión o recarga de la interfaz tras guardar una nueva tarifa, y corregir la consulta de obtención de valores en el backend. Previene pérdidas económicas por cobros desactualizados en el estacionamiento.

## 13. Riesgo R13 – La app no genera el PDF con el reporte de transacciones del día

**a. Reducción:** Integrar una librería de exportación de documentos probada y robusta compatible con el entorno de escritorio elegido. Realizar pruebas aisladas de generación de archivos PDF con datos simulados antes de integrarlos al botón de reportes de la aplicación.

**b. Supervisión:** Supervisar los errores de excepción o fallas de renderizado al intentar exportar los registros diarios. Enfoque en pruebas de exportación con diferentes volúmenes de datos transaccionales.

**c. Plan de contingencia:** Habilitar de manera temporal una opción alternativa para exportar los datos en formato CSV/Excel estructurado mientras se corrige el generador de PDF. Es un requerimiento clave para la auditoría diaria del administrador.

### 14. Riesgo R14 – La documentación del proyecto fue extraviada por diferentes factores

**a. Reducción:** Utilizar plataformas de almacenamiento en la nube y control de versiones para toda la documentación formal del proyecto. Mantener copias de los documentos académicos y técnicos en Google Drive compartido y en el repositorio del proyecto.

**b. Supervisión:** Supervisar la disponibilidad y actualización de los archivos en la nube por parte de ambos integrantes. Enfoque en verificación mensual de los enlaces y carpetas compartidas del proyecto.

**c. Plan de contingencia: Recuperar** la última versión disponible desde el historial de versiones de Google Drive o del repositorio documental alternativo.

### 15. Riesgo R15 – La app no opera con las métricas probadas en equipos de desarrolladores al probarse en el equipo del cliente

**a. Reducción:** Realizar pruebas de despliegue en un entorno limpio o similar a las especificaciones técnicas reales del equipo del cajero/administrador.

Verificar dependencias, versiones del motor de base de datos y componentes del sistema operativo antes de la instalación final.

**b. Supervisión:** Supervisar las diferencias de rendimiento o errores de compatibilidad al ejecutar el instalador en equipos externos. Enfoque en pruebas de campo previas en un equipo secundario con características estándar de oficina.

**c. Plan de contingencia:** Instalar las librerías o dependencias faltantes (runtimes) en el equipo del cliente y empaquetar correctamente la aplicación de escritorio. Garantiza la operatividad directa en el punto de cobro físico de "Parking la Primera".

### 16. Riesgo R16 – La app colapsa al registrar una placa que ya existe en la base de datos

**a. Reducción:** Validar la existencia previa del registro antes de ejecutar la inserción en la base de datos para prevenir excepciones fatales (crashes). Programar restricciones de unicidad en la base de datos y agregar un control de excepciones (try-catch) en la interfaz que muestre un mensaje de advertencia amigable al usuario.

**b. Supervisión:** Supervisar los mensajes de error no controlados al intentar ingresar placas duplicadas de forma intencional durante las pruebas de estrés. Enfoque en pruebas de validación de entradas en el formulario de registro de vehículos.

**c. Plan de contingencia:** Lanzar un parche de actualización rápida que intercepte el error de duplicidad y despliegue una alerta visual al cajero en lugar de cerrar la aplicación abruptamente.

## IV. Planificación temporal de revisión del Plan RSGR

El equipo de desarrollo realizará revisiones quincenales del presente plan, coincidiendo con las fechas de corte del proyecto. En estas revisiones se verificará la materialización de riesgos, los cambios en su probabilidad o impacto, el surgimiento de posibles nuevas amenazas y la eficacia demostrada por las acciones de contingencia aplicadas hasta la fecha.

## V. Resumen

El presente Plan RSGR para "Parking la Primera" se enfoca en cinco riesgos críticos que pueden afectar el desarrollo del sistema: cambios de requerimientos, retrasos en validación, resistencia del usuario, errores técnicos y tiempos de desarrollo subestimados. Se han establecido estrategias claras y preventivas de reducción, mecanismos constantes de supervisión y planes de contingencia para mitigar el impacto de estas amenazas, asegurando así el cumplimiento de los objetivos de calidad y entrega del proyecto.

## VI Diagrama

